

DM 6 pour le mardi 5 novembre 2024

Exercice 1. On considère le plan $\mathcal{P}$ muni d'un repère orthonormé $(0, \vec{i}, \vec{j})$

- On considère les points $A(3, 1)$, $B(7, -1)$, $C(4, -1)$. Calculer l'aire du triangle ABC .
- Déterminer une équation cartésienne du cercle $\mathcal{C}$ de diamètre $[AB]$.
 - Déterminer l'intersection de $\mathcal{C}$ et du cercle $\mathcal{C}'$ d'équation cartésienne $x^2 + y^2 - 8x + y + 10 = 0$.
- Déterminer les coordonnées du point H défini comme le projeté orthogonal de C sur (AB) .
 - Calculer la distance de C à (AB) par deux méthodes.
- Soient A , B , C et M quatre points du plan.
 - Montrer que $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{MC} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$.
 - En déduire que les trois hauteurs d'un triangle sont concourantes.

Exercice 2. 1. Soit $\theta \in \mathbb{R}$.

- Linéariser l'expression suivante : $\cos^4(\theta) \sin^2(\theta)$
 - Exprimer l'expression suivante en fonction de $\cos(\theta)$, $\sin(\theta)$: $A = \sin(4\theta)$.
- Simplifier le nombre complexe $z = \left(\frac{1+i\sqrt{3}}{1-i}\right)^{20}$
 - Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. On considère la somme suivante

$$S_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cos(a + kb)$$

- Déterminer la valeur de S_n si $b = 0$
- Simplifier l'expression de S_n si $a = 0$ et $b = \pi$.
- Enfin simplifier l'expression dans le cas général

(On pourra commencé par calculer $S_n + iT_n$ avec $T_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \sin(a + kb)$)

- On note $j = \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2}$. Soit $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ et soient :

$$\alpha = a + b + c \quad \beta = a + bj + cj^2 \quad \gamma = a + bj^2 + cj$$

- Justifier que : $j^3 = 1$ et $1 + j + j^2 = 0$.
- Partie réel et partie imaginaire de α , β et γ .
 - Montrer : $(\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{R}^3 \Leftrightarrow b = c$.
- A quelle condition α , β et γ sont-ils égaux à un réel ? Déterminer a , b et c dans le cas particulier où ils sont égaux à 1.
 - Déterminer les valeurs des réels a , b et c pour lesquelles $\{\alpha, \beta, \gamma\} = \{0, 1\}$

Exercice 3. On considère une base $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de l'espace vectoriel $\vec{\mathcal{E}}$

On considère $\vec{u} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ et $\vec{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ trois vecteurs ainsi que leurs coordonnées dans la base $\mathcal{B}$

1. Justifier que $\mathcal{B}' = (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est une base de $\vec{\mathcal{E}}$.

2. On a $\vec{m}$ de coordonnées $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}$ dans la base $\mathcal{B}'$. Déterminer les coordonnées de $\vec{m}$ dans la base $\mathcal{B}$.

3. On a $\vec{n}$ de coordonnées $\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ dans la base $\mathcal{B}$. Déterminer les coordonnées de $\vec{n}$ dans la base $\mathcal{B}'$.

4. Soit $\vec{r}$ un vecteur de l'espace vectoriel $\vec{\mathcal{E}}$ de coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ dans la base $\mathcal{B}$ et $\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}$ dans la base $\mathcal{B}'$.

(a) Déterminer x , y et z en fonction de X , Y et Z .

(b) Déterminer X , Y et Z en fonction de x , y et z .

Exercice 4. L'espace est muni du repère orthonormal direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

1. Soient $A(1, 0, -1)$, $B(4, 2, 3)$ et $C(3, 1, -1)$, $D(3, 1, 1)$. Calculer $(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AD}$.

2. On pose $\vec{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$ et $\vec{w} = \begin{pmatrix} x'' \\ y'' \\ z'' \end{pmatrix}$.

(a) Montrer que :

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = \begin{vmatrix} y & y' \\ z & z' \end{vmatrix} x'' - \begin{vmatrix} x & x' \\ z & z' \end{vmatrix} y'' + \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} z'' = xy'z'' + yz'x'' + zx'y'' - x''y'z - y''z'x - z''x'y$$

(b) Justifier que :

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = [\vec{w}, \vec{u}, \vec{v}]$$

(c) Justifier que :

$$[\vec{v}, \vec{u}, \vec{w}] = -[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]$$

(d) Soit $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ et $\vec{u}'$. Montrer que :

$$[\alpha \vec{u} + \beta \vec{u}', \vec{v}, \vec{w}] = \alpha [\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] + \beta [\vec{u}', \vec{v}, \vec{w}]$$

(e) Montrer que :

$$\vec{u} \wedge (\vec{v} \wedge \vec{w}) = (\vec{u} \cdot \vec{w}) \vec{v} - (\vec{u} \cdot \vec{v}) \vec{w}.$$

A Corrigés

CORRIGE 1 On considère le plan $\mathcal{P}$ muni d'un repère orthonormé $(0, \vec{i}, \vec{j})$

1. On considère les points $A(3, 1)$, $B(7, -1)$, $C(4, -1)$. Calculer l'aire du triangle ABC .

$$\text{aire de } ABC = \frac{1}{2} \left| \det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \right| = \left| \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ -2 & -2 \end{vmatrix} \right| = 3$$

2. (a) Déterminer une équation cartésienne du cercle $\mathcal{C}$ de diamètre $[AB]$.

$$M(x, y) \in \mathcal{C} \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BM} = \begin{pmatrix} x-3 \\ y-1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x-7 \\ y+1 \end{pmatrix} = (x-3)(x-7) + (y-1)(y+1) = x^2 - 10x + y^2 + 20 = 0$$

- (b) Déterminer l'intersection de $\mathcal{C}$ et du cercle $\mathcal{C}'$ d'équation cartésienne $x^2 + y^2 - 8x + y + 10 = 0$.

$$x^2 + y^2 - 8x + y + 10 = 0 \Leftrightarrow (x-4)^2 + \left(y + \frac{1}{2}\right)^2 - 16 - \frac{1}{4} + 10 = 0 \Leftrightarrow (x-4)^2 + \left(y + \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{25}{4}$$

Donc $\mathcal{C}'$ est le cercle de centre $\Omega\left(4, \frac{5}{2}\right)$.

Déterminons l'intersection de $\mathcal{C}$ et du cercle $\mathcal{C}'$. Nous devons résoudre le système :

$$\begin{cases} x^2 - 10x + y^2 + 20 = 0 \\ x^2 + y^2 - 8x + y + 10 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x + y - 10 = 0 \\ x^2 - 10x + y^2 + 20 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 10 - 2x \\ x^2 - 10x + y^2 + 20 = 0 \end{cases}$$

Donc $x^2 - 10x + (10 - 2x)^2 + 20 = 5x^2 - 50x + 120 = 0 \Leftrightarrow x^2 - 10x + 24 = 0$

$\Delta = 100 - 96 = 4 > 0$. On trouve $x_1 = 4$ et $y_1 = 2$ ou $x_2 = 6$ et $y_2 = -2$. Donc l'intersection de $\mathcal{C}$ et du cercle $\mathcal{C}'$ est constituée des points de coordonnées $(4, 2)$ et $(6, -2)$.

3. (a) Déterminer les coordonnées du point H défini comme le projeté orthogonal de C sur (AB) .

✎ Nous avons $\overrightarrow{AB} = 2 \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$. Donc nous avons une représentation paramétrique de la droite (AB) :

$$(AB) \quad \begin{cases} x = 2t + 3 \\ y = -t + 1 \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

✎ Une équation cartésienne de la droite passant par C et orthogonale à (AB) (et donc de vecteur normal $\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$) : $2x - y + c = 0$

Or C est sur cette droite donc $2 \times 4 + 1 = C = 0 \Leftrightarrow c = -7$. D'où l'équation de la droite est $2x - y - 7 = 0$.

✎ Enfin pour déterminer H , on détermine l'intersection de ces deux droites :

$$2(2t + 3) - (-t + 1) - 7 = 0 \Leftrightarrow 5t = 2 \Leftrightarrow t = \frac{2}{5}$$

On trouve alors $H\left(\frac{23}{5}, \frac{1}{5}\right)$

- (b) Calculer la distance de C à (AB) par deux méthodes.

$$CH = \sqrt{\left(\frac{23}{5} - 4\right)^2 + \left(\frac{1}{5} + 1\right)^2} = \frac{3\sqrt{5}}{5}$$

On peut aussi, calculer l'aire du triangle ABC :

$$\text{aire de } ABC = \frac{1}{2} \left| \det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \right| = 3$$

Puis la formule (avec $AB = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$) :

$$\text{aire de } ABC = \frac{\text{base} \times \text{hauteur}}{2} = \frac{AB \times CH}{2} \Leftrightarrow CH = \frac{2 \times 3}{2\sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{5}$$

4. Soient A, B, C et M quatre points du plan.

(a) Montrer que $\overrightarrow{MA}.\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{MB}.\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{MC}.\overrightarrow{AB} = 0$.

$$\begin{aligned} \overrightarrow{MA}.\overrightarrow{BC} + \underbrace{\overrightarrow{MB}}_{\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{AB}}.\overrightarrow{CA} + \underbrace{\overrightarrow{MC}}_{\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{AC}}.\overrightarrow{AB} &= \overrightarrow{MA}.\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{MA}.\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB}.\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{MA}.\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}.\overrightarrow{AB} \\ &= \overrightarrow{MA} \cdot \underbrace{(\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB})}_{\overrightarrow{0}} + \overrightarrow{AB} \cdot \underbrace{(\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AC})}_{\overrightarrow{0}} \\ &= 0 \end{aligned}$$

(b) En déduire que les trois hauteurs d'un triangle sont concourantes.

Si l'on note H l'intersection de la hauteur insu de A et de la hauteur issu de B . Alors $\overrightarrow{HA}.\overrightarrow{BC} = 0$ et $\overrightarrow{HB}.\overrightarrow{CA} = 0$. Donc avec la question précédente appliquée à H , on a $\overrightarrow{HC}.\overrightarrow{AB} = 0$. Donc H est sur la hauteur issue de C . Les trois hauteurs sont donc concourantes.

CORRIGE 2 1. Soit $\theta \in \mathbb{R}$.

(a) On a

$$\begin{aligned} \cos^4(\theta) \sin^2(\theta) &= \left(\frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \right)^4 \times \left(\frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} \right)^2 \\ &= \frac{-1}{64} (e^{i\theta} + e^{-i\theta})^2 (e^{2i\theta} - e^{-2i\theta})^2 \\ &= \frac{-1}{64} (e^{2i\theta} + 2 + e^{-2i\theta}) (e^{4i\theta} - 2 + e^{-4i\theta}) \\ &= \frac{-1}{64} (e^{6i\theta} + 2e^{4i\theta} + e^{2i\theta} - 2e^{2i\theta} - 4 - 2e^{-2i\theta} + e^{-2i\theta} + 2e^{-4i\theta} + e^{-6i\theta}) \\ &= \frac{-\cos(6\theta) - 2\cos(4\theta) + \cos(2\theta) + 2}{32} \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned} \sin(4\theta) &= \text{Im} \left(e^{4i\theta} \right) \\ &= \text{Im} \left((\cos(\theta) + i \sin(\theta))^4 \right) \\ &= \text{Im} \left(\cos(\theta)^4 + 4i \cos(\theta)^3 \sin(\theta) - 6 \cos(\theta)^2 \sin(\theta)^2 - 4i \cos(\theta) \sin(\theta)^3 + \sin(\theta)^4 \right) \\ &= 4 \cos(\theta)^3 \sin(\theta) - 4 \cos(\theta) \sin(\theta)^3 \end{aligned}$$

2. On va mettre sous forme exponentielle $\frac{1+i\sqrt{3}}{1-i}$. On a $1 + i\sqrt{3} = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$ et $1 - i = \sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}$.

$$\text{D'où } \frac{1+i\sqrt{3}}{1-i} = \sqrt{2}e^{i\frac{7\pi}{12}} \text{ et, par suite } \left(\frac{1+i\sqrt{3}}{1-i} \right)^{20} = 2^{10}e^{i\frac{140\pi}{12}} = 1024e^{-i\frac{\pi}{3}}$$

3. Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. On considère la somme suivante

$$S_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cos(a + kb)$$

(a) Déterminer la valeur de S_n si $b = 0$.

$$S_n = 2^n \cos(a)$$

(b) Simplifier l'expression de S_n si $a = 0$ et $b = \pi$.

$$S_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cos(k\pi) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k = (-1 + 1)^n = 0$$

(c) Enfin simplifier l'expression dans le cas général

$$\begin{aligned} & \text{(On pourra commencé par calculer } S_n + iT_n \text{ avec } T_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \sin(a + kb)) \\ & \text{On pose } T_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \sin(a + kb) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_n + iT_n &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (\cos(a + kb) + i \sin(a + kb)) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} e^{i(a+kb)} \\ &= e^{ia} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (e^{ib})^k = e^{ia} (e^{ib} + 1)^n \\ &= e^{i(a+\frac{nb}{2})} \left(e^{ib/2} + e^{-ib/2} \right)^n = e^{i(a+\frac{nb}{2})} \times 2^n \cos^n \left(\frac{nb}{2} \right) \end{aligned}$$

$$\text{Donc : } S_n = 2^n \cos^n \left(\frac{nb}{2} \right) \cos(a + \frac{nb}{2}).$$

4. On note $j = \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2}$. Soit $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ et soient :

$$\alpha = a + b + c \qquad \beta = a + bj + cj^2 \qquad \gamma = a + bj^2 + cj$$

(a) Justifier que : $j^3 = 1$ et $1 + j + j^2 = 0$.

On a : $j = e^{\frac{2i\pi}{3}}$, donc $j^3 = e^{2i\pi} = 1$ donc $j^3 - 1 = 0 = (j - 1)(1 + j + j^2)$ donc $1 + j + j^2 = 0$.

(b) i. Partie réel et partie imaginaire de α , β et γ .

Comme $j^2 = \bar{j}$, on a :

$$\text{Re}(\alpha) = a + b + c, \text{ puis } \text{Re}(\beta) = a + \frac{b-c}{2} \text{ et enfin } \text{Re}(\gamma) = a - \frac{c-b}{2}.$$

$$\text{Im}(\alpha) = 0, \text{ puis } \text{Im}(\beta) = \frac{(b-c)\sqrt{3}}{2} \text{ et enfin } \text{Im}(\gamma) = \frac{(c-b)\sqrt{3}}{2}.$$

ii. Montrer : $(\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{R}^3 \Leftrightarrow b = c$. Immédiat avec le résultat précédent. Par exemple :

$$\beta \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \text{Im}(\beta) = \frac{(b-c)\sqrt{3}}{2} = 0 \Leftrightarrow b = c$$

(c) i. A quelle condition α , β et γ sont-ils égaux à un réel ? Déterminer a , b et c dans le cas particulier où ils sont égaux à 1.

α l'est toujours les deux autres si $b = c$.

Si $\alpha = \beta = \gamma = 1$ alors $b = c$. Puis $\alpha + \beta + \gamma = 3a = 3$ donc $a = 1$. Enfin $\alpha = 1 = 1 + b + c$, donc $b = c = 0$.

ii. Déterminer les valeurs des réels a, b et c pour lesquelles $\{\alpha, \beta, \gamma\} = \{0, 1\}$.

Ici l'on a encore $b = c$. Comme $1 + j + j^2 = 0$, alors $\beta = a - b = \gamma$. Donc si $\beta = \gamma = 0$, on a $a = b = c = \frac{1}{3}$. Et si $\alpha = 0$, alors $a = -2b$, et $\beta = \gamma = -3b = 1$ donc $b = c = -1/3$ et $a = 2/3$.

CORRIGE 3 On considère une base $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de l'espace vectoriel $\overrightarrow{\mathcal{E}}$

On considère $\vec{u} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ et $\vec{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ trois vecteurs ainsi que leurs coordonnées dans la base $\mathcal{B}$

1. Justifier que $\mathcal{B}' = (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est une base de $\overrightarrow{\mathcal{E}}$.

$$\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} \underbrace{=}_{\text{dvt } C_1} - \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$$

Donc $\mathcal{B}' = (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est une base de $\overrightarrow{\mathcal{E}}$.

2. On a $\vec{m}$ de coordonnées $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}$ dans la base $\mathcal{B}'$. Déterminer les coordonnées de $\vec{m}$ dans la base $\mathcal{B}$.

$$\vec{m} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'} = -\vec{u} + \vec{v} + \vec{w} = -\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$$

3. On a $\vec{n}$ de coordonnées $\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ dans la base $\mathcal{B}$. Déterminer les coordonnées de $\vec{n}$ dans la base $\mathcal{B}'$.

$$\begin{aligned} \begin{cases} \vec{u} = \vec{j} + \vec{k} \\ \vec{u} = \vec{i} + \vec{k} \\ \vec{u} = \vec{i} + \vec{j} \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{matrix} L_1 + L_2 + L_3 \\ \cdot \\ \cdot \end{matrix} \begin{cases} \vec{u} + \vec{v} + \vec{w} = 2\vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k} \\ \vec{v} = \vec{i} + \vec{k} \\ \vec{u} = \vec{i} + \vec{j} \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{matrix} \cdot \\ 1/2 L_1 - L_2 \\ 1/2 L_1 - L_3 \end{matrix} \begin{cases} \vec{u} + \vec{v} + \vec{w} = 2\vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k} \\ \vec{j} = 1/2(\vec{u} - \vec{v} + \vec{w}) \\ \vec{k} = 1/2(\vec{u} + \vec{v} - \vec{w}) \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{matrix} \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{matrix} \begin{cases} \vec{i} = 1/2(-\vec{u} + \vec{v} + \vec{w}) \\ \vec{j} = 1/2(\vec{u} - \vec{v} + \vec{w}) \\ \vec{k} = 1/2(\vec{u} + \vec{v} - \vec{w}) \end{cases} \end{aligned}$$

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} = 2\vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k} = \vec{u} + \vec{v} + \vec{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}$$

4. Soit $\vec{r}$ un vecteur de l'espace vectoriel $\overrightarrow{\mathcal{E}}$ de coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ dans la base $\mathcal{B}$ et $\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}$ dans la base $\mathcal{B}'$.

(a) Déterminer x, y et z en fonction de X, Y et Z .

$$\vec{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'} = X\vec{u} + Y\vec{v} + Z\vec{w} = X\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} + Y\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} + Z\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} Y + Z \\ X + Z \\ X + Y \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$$

Donc :

$$\begin{cases} x = Y + Z \\ y = X + Z \\ z = X + Y \end{cases}$$

(b) Déterminer X , Y et Z en fonction de x , y et z .

$$\overrightarrow{r} = \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix}_{B'} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_B = x\overrightarrow{i} + y\overrightarrow{j} + z\overrightarrow{k} = x\begin{pmatrix} -1/2 \\ 1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}_{B'} + y\begin{pmatrix} 1/2 \\ -1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}_{B'} + z\begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ -1/2 \end{pmatrix}_{B'} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -x + y + z \\ x - y + z \\ x + y - z \end{pmatrix}_{B'}$$

Donc :

$$\begin{cases} X = \frac{-x + y + z}{2} \\ Y = \frac{x - y + z}{2} \\ Z = \frac{x + y - z}{2} \end{cases}$$

CORRIGE 4 L'espace est muni du repère orthonormal direct $(O, \overrightarrow{i}, \overrightarrow{j}, \overrightarrow{k})$.

1. Soient $A(1, 0, -1)$, $B(4, 2, 3)$ et $C(3, 1, -1)$, $D(3, 1, 1)$. Calculer $(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AD} = -2$.

2. On pose $\overrightarrow{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$, $\overrightarrow{v} = \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{w} = \begin{pmatrix} x'' \\ y'' \\ z'' \end{pmatrix}$.

(a) Montrer que :

$$[\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v}, \overrightarrow{w}] = \begin{vmatrix} y & y' \\ z & z' \end{vmatrix} x'' - \begin{vmatrix} x & x' \\ z & z' \end{vmatrix} y'' + \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} z'' = xy'z'' + yz'x'' + zx'y'' - x''y'z - y''z'x - z''x'y$$

(b) Justifier que :

$$[\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v}, \overrightarrow{w}] = [\overrightarrow{w}, \overrightarrow{u}, \overrightarrow{v}]$$

(c) Justifier que :

$$[\overrightarrow{v}, \overrightarrow{u}, \overrightarrow{w}] = -[\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v}, \overrightarrow{w}]$$

(d) Soit $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ et $\overrightarrow{u'}$. Montrer que :

$$[\alpha \overrightarrow{u} + \beta \overrightarrow{u'}, \overrightarrow{v}, \overrightarrow{w}] = \alpha [\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v}, \overrightarrow{w}] + \beta [\overrightarrow{u'}, \overrightarrow{v}, \overrightarrow{w}]$$

(e) Montrer que :

$$\overrightarrow{u} \wedge (\overrightarrow{v} \wedge \overrightarrow{w}) = (\overrightarrow{u} \cdot \overrightarrow{w}) \overrightarrow{v} - (\overrightarrow{u} \cdot \overrightarrow{v}) \overrightarrow{w}.$$